

ADC Los Locos - Resumen Técnico y Funcional

Aplicación corporativa desarrollada con Ionic + Angular + Firebase para la gestión integral de socios, invitados, directiva y administración de una asociación/peña. La aplicación implementa un flujo completo de onboarding, invitaciones, aprobación de usuarios, control de estados, gestión de roles y seguridad avanzada mediante Firestore Rules.

1. Arquitectura Técnica

Frontend: Ionic + Angular Standalone Components **Backend:** Firebase **Base de datos:** Firestore **Autenticación:** Firebase Authentication **Storage:** Firebase Storage para imágenes de perfil **Seguridad:** Firestore Rules avanzadas por roles y estados **Arquitectura:** modular, basada en servicios, fachadas y componentes reutilizables **Gestión visual:** diseño corporativo unificado con estética azul translúcida/glassmorphism

2. Roles del Sistema

Administrador: control total de la aplicación. **Directiva:** gestión operativa de socios y aprobaciones. **Socio:** usuario activo normal. **Invitado:** usuario pre-registrado pendiente de onboarding.

3. Estados de Usuario

Estado	Descripción
pending_data	Usuario registrado pero pendiente de completar perfil
pending_approval	Perfil completado pendiente de aprobación por directiva/admin
active	Usuario activo con acceso normal
rejected	Usuario rechazado o deshabilitado

4. Flujo Funcional Completo de Usuarios e Invitados

FLUJO PRINCIPAL:

- Un usuario con permisos (socio, directiva o administrador según configuración) envía una invitación.
- Se crea un registro en la colección **invited_users** con: email estado invitación usuario que invita fecha flag de uso
- El invitado solo puede registrarse si existe previamente en **invited_users**.
- Durante el registro: se crea Firebase Auth se crea documento en users se valida invitación se marca invitación como usada
- Se implementó lógica de rollback transaccional: si falla cualquier paso se eliminan datos

inconsistentes no quedan usuarios huérfanos no quedan invitaciones usadas incorrectamente 6. Tras registrarse correctamente: el usuario entra en estado **pending_data** es redirigido automáticamente a **complete-profile** 7. El usuario completa: foto dni teléfono dirección datos personales 8. El usuario envía solicitud para aprobación: el estado pasa a **pending_approval** se muestra pantalla corporativa de espera 9. Directiva/Admin aprueban usuario: estado cambia a **active** el usuario ya puede acceder a la app completa

5. Seguridad y Firestore Rules

Firestore Rules separadas por roles y estados. Protección contra escalado de privilegios. Un socio no puede cambiar su propio rol. Un socio no puede modificar estados administrativos. Control granular de escritura/lectura. Validaciones centralizadas. Protección de onboarding y estados intermedios. Navegación centralizada mediante AuthServiceService. Sincronización automática entre Firebase Auth y Firestore.

6. Componentes y Pantallas Implementadas

Login corporativo Registro controlado por invitación Complete Profile Pending Approval Gestión de usuarios Edición avanzada de usuario Componentes reutilizables: PersonalDataForm MembershipForm CredentialsForm PageHeader Cropper de imágenes de perfil Gestión de permisos visuales

7. Navegación y Sesión

La navegación fue refactorizada para funcionar de manera reactiva mediante AuthServiceService: El login no navega manualmente. El logout no navega manualmente. La navegación depende exclusivamente del estado del usuario. Estados soportados: pending_data → complete-profile pending_approval → pending-approval active → home sin sesión → login

8. Estado Actual del Proyecto

Actualmente la aplicación dispone de una base sólida y profesional para continuar el desarrollo. La arquitectura ya soporta: control de usuarios roles estados onboarding aprobaciones seguridad avanzada rollback transaccional navegación reactiva Sigüientes bloques recomendados: Auditoría y trazabilidad Logs administrativos Cuotas Eventos Reservas Notificaciones push Calendario Dashboard administrativo